

Списки, графы, деревья

Цели урока:

Образовательные:

1. ввести классификацию структур информационных моделей;
2. сформировать понятия «граф», «деревья», «таблицы»;
3. научить обучающихся понимать граф-модели и табличные модели систем, строить такие модели, использовать их для решения практических задач.

Развивающие: создать условия для развития умения выделять главное, сравнивать, анализировать, обобщать.

Воспитательные:

1. Воспитывать внимательность, стремление довести дело до результата;
2. Установление взаимных контактов и обмен опытом между обучающимися и преподавателем.

Оборудование: компьютер с мультимедийным проектором.

План урока

1. Организационный момент
2. Актуализация ранее полученных знаний
3. Объяснение нового материала.
4. Закрепление нового материала
5. Подведение итогов
6. Задание на дом

Ход урока

1. Сообщить тему урока.

2. Актуализация ранее полученных знаний

Фронтальный опрос.

На предыдущем уроке мы с вами рассматривали такие понятия, как «модель», «информационная модель», «компьютерная информационная модель».

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое модель?
2. Назовите виды моделей (натурные и информационные)
3. Приведите примеры материальных моделей.
4. Назовите типы информационных моделей.
5. Что такое информационная модель?

3. Объяснение нового материала.

Данные, используемые в любой информационной модели, всегда определенным образом упорядочены, структурированы. Иначе можно сказать так: данные, на которых базируется информационная модель, представляют собой систему со всеми характерными признаками – элементным составом, структурой, назначением. Такие структурированные системы данных часто называют **структурами данных**.

Мы рассмотрим несколько часто используемых видов описания структур данных: графы, иерархические структуры (деревья) и таблицы. Итак тема урока - Списки, графы, деревья.

(Записывают тему урока в тетрадь)

Между данными, используемыми в той или иной информационной модели, всегда существуют некоторые связи, определяющие ту или иную структуру данных.

Различают линейные и нелинейные структуры данных.



Линейный односвязный список — последовательность линейно связанных элементов, для которых разрешены операции добавления элемента в произвольное место списка и удаление любого элемента.

Связь элементов списка осуществляется за счёт того, что каждый элемент списка содержит кроме данных адрес элемента, следующего за ним в списке. В линейном списке для каждого элемента, кроме первого, есть предыдущий элемент; для каждого элемента, кроме последнего, есть следующий элемент.

Частным случаем линейного односвязного списка является **стек** — последовательность, в которой включение и исключение элементов осуществляются с одной и той же стороны этой последовательности.

Ещё одним частным случаем линейного односвязного списка является **очередь** — последовательность, у которой включение элементов производится с одной стороны последовательности, а исключение — с другой. Сторона, где происходит включение элементов, называется **хвостом**; сторона, где происходит исключение — **головой**. Понятие очереди как структуры данных очень близко к бытовому понятию «очередь».

Примеры нелинейных структур — это графы и деревья

Граф — это множество элементов (вершин графа) вместе с набором отношений между ними.

Вершины графа — это компоненты системы изображаемые кружками, овалами, прямоугольниками и пр.

Ребра — это ненаправленные линии, связывающие компоненты между собой определенным образом.

Дуга — это направленная линия (стрелка), связывающая компоненты между собой определенным образом.

Петля — это ребро, соединяющее вершину с нею самой.

Граф называется **неориентированным**, если его вершины соединены рёбрами. Вершины ориентированного графа соединены дугами.

Графы являются основным средством для описания структур сложных объектов. С их помощью можно описать вычислительную сеть, транспортную систему, схему авиалиний и другие объекты.

Одной из разновидностей графа является дерево.

Дерево – это граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между объектами. Каждая вершина связана только с верхней и не связана больше ни с чем.

Обычно у дерева, отображающего иерархическую систему, выделяется одна главная вершина, которая называется **корнем** дерева. От корня идут ветви дерева. От корня начинается отсчет уровней дерева. Каждая вершина дерева (кроме корня) имеет одну исходную вершину на предыдущем уровне и может иметь множество порожденных вершин на следующем уровне. Такой принцип связи называется **«один ко многим»**, в отличие от сети – там связь **«многие ко многим»**. Вершины, которые не имеют порожденных вершин, называются **листьями**.

В результате образуется иерархическая структура вершин.

Иерархическую структуру имеют, например, системы административного управления, между элементами которых установлены отношения подчиненности. Пример - иерархическая административная структура нашего государства.



Вопрос на степень понимания. Где используются иерархические структуры данных?

Возможные ответы. Иерархическими являются различные системы классификации в науке. (например, в биологии весь животный мир Земли рассматривается как система, которая делится на типы животных, типы делятся на классы, классы состоят из отрядов, отряды – из семейств, семейства делятся на роды, роды – на виды. Имеем шестиуровневую иерархическую структуру.

При изучении информатики также приходилось встречаться с иерархическими системами. Например, система хранения файлов на дисках организована по иерархическому принципу.

Одной из наиболее часто встречающихся структур информационных моделей является **таблица**. Простейшая таблица состоит из строк и граф (столбцов). Пересечение строки и столбца образует ячейку.

Таблица — это способ структурирования данных, который представляет собой распределение информации по однотипным строкам и столбцам.

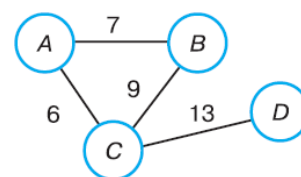
Чаще всего мы пользуемся прямоугольными таблицами.

Домашняя библиотека

Автор	Название	Год издания	Жанр
А. Беляев	«Человек – амфибия»	2000 г.	Фантастика
А. Пушкин	«Сказка о царе Салтане»	2003 г.	Поэтическая сказка
Л. Толстой	«Война и мир»	1972 г.	Трагедия

Пример 1. Построим таблицу, соответствующую неориентированному графу отражающему схему дорог между некоторыми населёнными пунктами.

Строки и столбцы таблицы будут соответствовать вершинам графа. Если две вершины являются смежными (соединены ребром), то в ячейку на пересечении соответствующих столбца и строки будем записывать вес этого ребра. В противном случае (вершины не являются смежными) в ячейку будем записывать 0. Получится таблица типа «объект — объект».



Такую таблицу называют **матрицей смежности**. Часто в матрицах смежности вместо нуля ставят знак минус, что обеспечивает большую наглядность.

	A	B	C	D
A	0	7	6	0
B	7	0	9	0
C	6	9	0	13
D	0	0	13	0

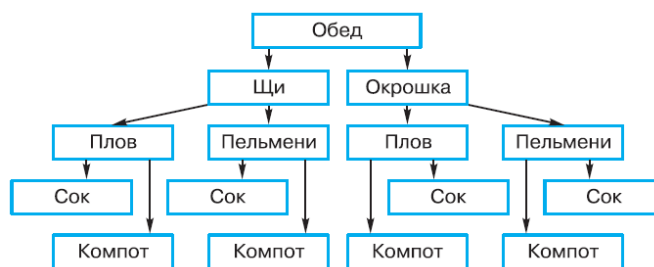
	A	B	C	D
A	–	7	6	–
B	7	–	9	–
C	6	9	–	13
D	–	–	13	–

Обратите внимание, что **матрица смежности неориентированного графа симметрична относительно главной диагонали**, идущей от левого верхнего угла к правому нижнему углу. У матрицы смежности ориентированного графа такая симметрия отсутствует.

Вопрос: зачем мы переводим графы в табличную форму? Ведь граф, с точки зрения человека, гораздо нагляднее и понятнее представляет структуру системы, чем таблица.

Для человека это действительно так. Однако для компьютерной обработки табличная форма подходит лучше. Многие компьютерные технологии работают с таблицами (базы данных, электронные таблицы); обработку таблиц удобно описывать на универсальных языках программирования. Поэтому представление системы в форме графа обычно используется в теоретических моделях, а в компьютерном моделировании чаще работают с табличным представлением.

Пример 2. Обед в школьной столовой состоит из двух блюд и напитка. На первое можно выбрать щи или окрошку, на второе — плов или пельмени, на третье — сок или компот. Все возможные варианты представлены с помощью дерева на рисунке.



Задание. Представить в виде таблицы все возможные варианты обеда.

Решение. Для того чтобы представить эту же информацию в таблице, будем двигаться по дереву от листьев к корню, описывая все возможные варианты обеда.

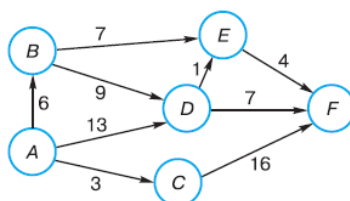
Обед	Напиток	2-е блюдо	1-е блюдо
Вариант 1	Сок	Плов	Щи
Вариант 2	Компот	Плов	Щи
Вариант 3	Сок	Пельмени	Щи
Вариант 4	Компот	Пельмени	Щи
Вариант 5	Компот	Плов	Окрошка
Вариант 6	Сок	Плов	Окрошка
Вариант 7	Компот	Пельмени	Окрошка
Вариант 8	Сок	Пельмени	Окрошка

Получилась таблица типа «объект–свойства»: объектами в ней являются варианты обеда, а свойствами — составляющие его блюда. При этом число граф в полученной таблице соответствует числу уровней в дереве.

При решении класса задач, связанного с нахождением кратчайшего пути в ориентированном графе, можно:

- 1) от исходного графа перейти к матрице смежности;
- 2) по матрице смежности построить дерево решений;
- 3) по дереву решений выбрать подходящий вариант.

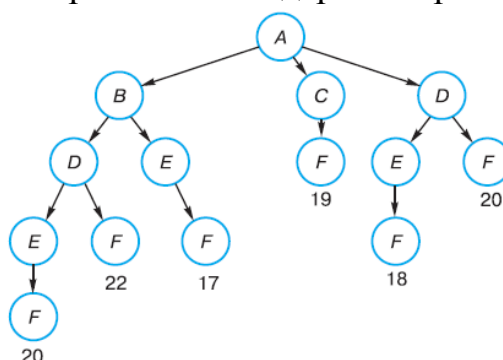
Пример 3. Найдём кратчайший путь от вершины A до вершины F в графе, приведённом на рисунке.



Составим матрицу смежности, соответствующую данному ориентированному графу:

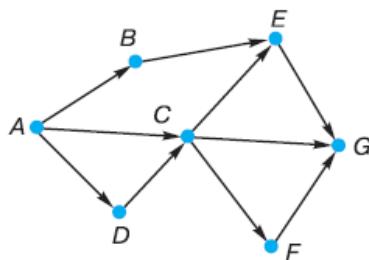
	A	B	C	D	E	F
A	–	6	3	13	–	–
B	–	–	–	9	7	–
C	–	–	–	–	–	16
D	–	–	–	–	1	7
E	–	–	–	–	–	4
F	–	–	–	–	–	–

По матрице смежности построим полное дерево перебора решений.



На рисунке видно, что кратчайший путь из вершины A в вершину F равен 17 и имеет вид $A-B-E-F$.

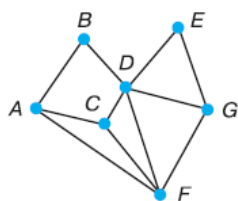
Пример 4. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G . По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько разных путей существует из города A в город G ?



Решение. По графу можно построить матрицу смежности, а на её основе построить дерево, корнем которого будет служить вершина A . Число листьев построенного дерева будет равно числу дорог из города A в город G .

Постройте дерево и подсчитайте число дорог из города A в город G самостоятельно.

Пример 5. На рисунке представлена схема дорог, связывающих населённые пункты A, B, C, D, E, F, G . В таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Схему и таблицу создавали независимо друг от друга, поэтому в них используются разные обозначения. Необходимо выяснить длину пути в километрах из пункта D в пункт F .



	Г1	Г2	Г3	Г4	Г5	Г6	Г7
Г1		15	10	20			25
Г2	15			25			10
Г3	10					30	20
Г4	20	25			15		
Г5				15			10
Г6			30				15
Г7	25	10	20		10	15	

Рассмотрим имеющийся граф и выясним степень каждой вершины — число рёбер соединяющих некоторую вершину с другими вершинами. Получим:

A	B	C	D	E	F	G
3	2	3	5	2	4	3

На основании имеющейся таблицы мы также можем сделать выводы о том, сколькими дорогами соединён тот или иной населённый пункт с другими населёнными пунктами:

Г1	Г2	Г3	Г4	Г5	Г6	Г7
4	3	3	3	2	2	5

Сопоставив полученную информацию, можем сказать, что через Г1 в таблице обозначен населённый пункт F , а через Г7 — D . Согласно таблице, расстояние между этими пунктами равно 25 км.